

Contents

 Pandoc Markdown 转 PDF 使用手册	2
一、简介	2
1.1 为什么选择 Pandoc?	2
二、环境准备	2
2.1 安装 Pandoc	2
2.2 安装 LaTeX 引擎	3
2.3 验证安装	4
三、基础用法	4
3.1 最简单的转换	4
3.2 指定 PDF 引擎	4
3.3 添加元数据	5
四、中文支持配置	5
4.1 设置中文字体	5
4.2 常用中文字体列表	6
五、高级选项	6
5.1 页面设置	6
5.2 添加目录	6
5.3 代码高亮	7
5.4 自定义字体	7
六、使用自定义样式	7
6.1 创建自定义 LaTeX 配置文件	7
6.2 使用自定义配置	8
七、完整示例	8
7.1 基础中文 PDF	8
7.2 带目录和语法高亮	8
7.3 完整配置示例	9
八、常见问题与解决方案	9
8.1 中文显示为方框或乱码	9
8.2 找不到字体错误	10
8.3 Emoji 或特殊字符不显示	10
8.4 编译超时或内存不足	10
8.5 代码块显示问题	10
九、批量转换脚本	11
9.1 Windows PowerShell 脚本	11
9.2 Linux/macOS Bash 脚本	11
十、进阶技巧	12
10.1 使用 Makefile 自动化	12

10.2 创建可复用的配置文件	13
10.3 添加水印	14
十一、性能优化建议	14
11.1 加速编译	14
11.2 减少文件大小	15
十二、参考资源	15
12.1 官方文档	15
12.2 社区资源	15
12.3 推荐工具	15
十三、快速参考	15
13.1 常用命令速查	15
13.2 常用参数列表	16
附录：完整配置文件示例	16
emoji-header.tex	16

Pandoc Markdown 转 PDF 使用手册

一、简介

Pandoc 是一个强大的文档转换工具，被称为“文档转换的瑞士军刀”。它支持多种文档格式之间的转换，特别适合将 Markdown 文件转换为高质量的 PDF 文档。

1.1 为什么选择 Pandoc?

- ☒ **格式丰富**：支持 Markdown、HTML、LaTeX、Word、PDF 等 40+ 种格式
- ☒ **高度自定义**：支持模板、样式、字体等深度定制
- ☒ **跨平台**：支持 Windows、macOS、Linux
- ☒ **开源免费**：完全免费，社区活跃
- ☒ **专业排版**：基于 LaTeX 引擎，输出质量媲美专业出版物

二、环境准备

2.1 安装 Pandoc

Windows 系统 方法一：使用安装包 (推荐)

1. 访问 Pandoc 官网: <https://pandoc.org/installing.html>
2. 下载 Windows 安装包 (.msi 文件)
3. 双击运行安装程序，按提示完成安装

方法二：使用包管理器

```
# 使用 Chocolatey  
choco install pandoc
```

```
# 使用 Scoop  
scoop install pandoc
```

```
# 使用 Homebrew  
brew install pandoc
```

macOS 系统

```
# Ubuntu/Debian  
sudo apt-get install pandoc
```

```
# Fedora  
sudo dnf install pandoc
```

```
# Arch Linux  
sudo pacman -S pandoc
```

Linux 系统

2.2 安装 LaTeX 引擎

Pandoc 需要 LaTeX 引擎来生成 PDF。推荐使用 **XeLaTeX** (支持中文)。

Windows 系统 安装 TeX Live (推荐)

1. 访问: <https://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html>
2. 下载 `install-tl-windows.exe`
3. 运行安装程序, 选择完整安装 (约 7GB)
4. 安装过程可能需要 1-2 小时

或安装 MiKTeX (轻量级)

1. 访问: <https://miktex.org/download>
2. 下载并安装 MiKTeX
3. 首次使用时会自动下载所需包

```
# 安装 MacTeX
brew install --cask mactex
```

macOS 系统

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install texlive-xetex texlive-latex-extra

# Fedora
sudo dnf install texlive-scheme-full
```

Linux 系统

2.3 验证安装

```
# 检查 Pandoc 版本
pandoc --version

# 检查 XeLaTeX 版本
xelatex --version
```

如果都能正常输出版本信息，说明安装成功。

三、基础用法

3.1 最简单的转换

将 Markdown 文件转换为 PDF:

```
pandoc input.md -o output.pdf
```

3.2 指定 PDF 引擎

```
# 使用 XeLaTeX (推荐, 支持中文)
pandoc input.md -o output.pdf --pdf-engine=xelatex

# 使用 PDFLaTeX (仅英文)
pandoc input.md -o output.pdf --pdf-engine=pdfelatex
```

```
# 使用 LuaLaTeX
pandoc input.md -o output.pdf --pdf-engine=lualatex
```

3.3 添加元数据

在 Markdown 文件开头添加 YAML 元数据：

```
---
title: " 我的文档标题"
author: " 作者姓名"
date: "2025-10-17"
---

# 第一章

正文内容...
```

或通过命令行参数指定：

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --metadata title=" 我的文档" \
  --metadata author=" 张三"
```

四、中文支持配置

4.1 设置中文字体

Windows 系统常用中文字体：

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei"
```

macOS 系统常用中文字体：

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="PingFang SC"
```

Linux 系统常用中文字体：

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
```

```
-V CJKmainfont="Noto Sans CJK SC"
```

4.2 常用中文字体列表

操作系统	字体名称	说明
Windows	Microsoft YaHei	微软雅黑
Windows	SimSun	宋体
Windows	SimHei	黑体
Windows	KaiTi	楷体
macOS	PingFang SC	苹方-简
macOS	STSong	华文宋体
macOS	STHeiti	华文黑体
Linux	Noto Sans CJK SC	思源黑体
Linux	Noto Serif CJK SC	思源宋体

五、高级选项

5.1 页面设置

```
# 设置页边距
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V geometry:margin=1in
```

```
# 设置纸张大小
pandoc input.md -o output.pdf \
  -V papersize=a4
```

```
# 设置字体大小
pandoc input.md -o output.pdf \
  -V fontsize=12pt
```

5.2 添加目录

```
# 添加目录
pandoc input.md -o output.pdf --toc
```

```
# 设置目录深度
```

```
pandoc input.md -o output.pdf --toc --toc-depth=2
```

添加章节编号

```
pandoc input.md -o output.pdf --toc -N
```

5.3 代码高亮

启用语法高亮（默认主题）

```
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=pygments
```

使用其他主题

```
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=tango
```

```
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=kate
```

```
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=monochrome
```

```
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=zenburn
```

禁用语法高亮

```
pandoc input.md -o output.pdf --no-highlight
```

5.4 自定义字体

```
pandoc input.md -o output.pdf \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \  
  -V mainfont="Times New Roman" \  
  -V monofont="Consolas"
```

参数说明：- CJKmainfont：中文字体 - mainfont：英文正文字体 - monofont：等宽字体（用于代码）

六、使用自定义样式

6.1 创建自定义 LaTeX 配置文件

创建 custom-header.tex 文件：

% 移除章节编号

```
\setcounter{secnumdepth}{0}
```

% 设置超链接样式

```
\usepackage{hyperref}
```

```

\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=blue,
    urlcolor=blue
}

% 设置代码块样式
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\definecolor{codebackground}{RGB}{248,248,248}
\lstset{
    backgroundcolor=\color{codebackground},
    frame=single,
    basicstyle=\ttfamily\small,
    breaklines=true
}

```

6.2 使用自定义配置

```

pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  --include-in-header=custom-header.tex \
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei"

```

七、完整示例

7.1 基础中文 PDF

```

pandoc "C 语言入门.md" -o "C 语言入门.pdf" \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \
  -V mainfont="Times New Roman" \
  -V fontsize=12pt \
  -V geometry:margin=1in

```

7.2 带目录和语法高亮

```
pandoc "教程.md" -o "教程.pdf" \  
--pdf-engine=xelatex \  
--toc \  
--toc-depth=3 \  
--highlight-style=tango \  
-V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \  
-V mainfont="Consolas" \  
-V fontsize=12pt \  
-V geometry:margin=1in
```

7.3 完整配置示例

```
pandoc input.md -o output.pdf \  
--pdf-engine=xelatex \  
--toc \  
--toc-depth=3 \  
--highlight-style=tango \  
-V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \  
-V mainfont="Consolas" \  
-V monofont="Consolas" \  
-V fontsize=12pt \  
-V geometry:margin=1in \  
-V papersize=a4 \  
--include-in-header=custom-header.tex \  
--metadata title="完整示例文档" \  
--metadata author="作者姓名" \  
--metadata date="2025-10-17"
```

八、常见问题与解决方案

8.1 中文显示为方框或乱码

原因：未正确设置中文字体。

解决方案：

```
# 确保使用 XeLaTeX  
pandoc input.md -o output.pdf \  
--pdf-engine=xelatex \  

```

```
-V CJKmainfont="Microsoft YaHei"

# 检查系统中可用的中文字体
fc-list :lang=zh
```

8.2 找不到字体错误

错误信息: ! Package fontspec Error: The font "xxx" cannot be found.

解决方案:

1. 确认字体名称拼写正确
2. 使用系统中已安装的字体
3. 安装缺失的字体

8.3 Emoji 或特殊字符不显示

解决方案: 创建 emoji-header.tex:

```
\usepackage{newunicodechar}
\newfontfamily\DejaSans{Segoe UI Emoji}

\newunicodechar{🖨}{\DejaSans 🖨}
\newunicodechar{☑}{\DejaSans ☑}
\newunicodechar{📄}{\DejaSans 📄}
```

使用时:

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  --include-in-header=emoji-header.tex
```

8.4 编译超时或内存不足

解决方案:

1. 分割大文件
2. 减少图片数量和大小
3. 使用更简单的 LaTeX 模板

8.5 代码块显示问题

问题: 代码块换行混乱或字体太小。

解决方案: 在 custom-header.tex 中设置:

```
\usepackage{fancyvrb}
\DefineVerbatimEnvironment{Highlighting}{Verbatim}{
    breaklines=true,
    fontsize=\normalsize
}
```

九、批量转换脚本

9.1 Windows PowerShell 脚本

创建 convert-all.ps1:

```
# 获取所有 Markdown 文件
$mdFiles = Get-ChildItem -Filter "*.md"

foreach ($file in $mdFiles) {
    $outputFile = $file.BaseName + ".pdf"
    Write-Host "正在转换: $($file.Name) -> $outputFile" -ForegroundColor Green

    pandoc $file.Name -o $outputFile `
        --pdf-engine=xelatex `
        --toc `
        --highlight-style=tango `
        -V CJKmainfont="Microsoft YaHei" `
        -V fontsize=12pt `
        -V geometry:margin=1in

    if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
        Write-Host "✓ 转换成功: $outputFile" -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host "✗ 转换失败: $($file.Name)" -ForegroundColor Red
    }
}
```

运行:

```
.\convert-all.ps1
```

9.2 Linux/macOS Bash 脚本

创建 convert-all.sh:

```
#!/bin/bash

for file in *.md; do
    output="${file%.md}.pdf"
    echo " 正在转换: $file -> $output"

    pandoc "$file" -o "$output" \
        --pdf-engine=xelatex \
        --toc \
        --highlight-style=tango \
        -V CJKmainfont="Noto Sans CJK SC" \
        -V fontsize=12pt \
        -V geometry:margin=1in

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "✓ 转换成功: $output"
    else
        echo "X 转换失败: $file"
    fi
done
```

运行:

```
chmod +x convert-all.sh
./convert-all.sh
```

十、进阶技巧

10.1 使用 Makefile 自动化

创建 Makefile:

```
# 配置变量
PANDOC = pandoc
PDF_ENGINE = xelatex
CJK_FONT = Microsoft YaHei
FONT_SIZE = 12pt

# 查找所有 Markdown 文件
SOURCES := $(wildcard *.md)
```

```

PDFS := $(SOURCES:.md=.pdf)

# 默认目标
all: $(PDFS)

# 转换规则
%.pdf: %.md
    $(PANDOC) $< -o $@ \
        --pdf-engine=$(PDF_ENGINE) \
        --toc \
        --highlight-style=tango \
        -V CJKmainfont="$(CJK_FONT)" \
        -V fontsize=$(FONT_SIZE) \
        -V geometry:margin=1in

# 清理生成文件
clean:
    rm -f $(PDFS)

.PHONY: all clean

```

使用:

```

# 转换所有文件
make

# 清理生成的 PDF
make clean

```

10.2 创建可复用的配置文件

创建 defaults.yaml:

```

# Pandoc 默认配置
from: markdown
to: pdf
pdf-engine: xelatex

# 输出选项
standalone: true
toc: true

```

```

toc-depth: 3
number-sections: false

# 语法高亮
highlight-style: tango

# 字体设置
variables:
  CJKmainfont: Microsoft YaHei
  mainfont: Consolas
  monofont: Consolas
  fontsize: 12pt
  geometry: margin=1in
  papersize: a4

# 自定义 LaTeX
include-in-header:
  - custom-header.tex

```

使用配置文件：

```
pandoc input.md -o output.pdf --defaults=defaults.yaml
```

10.3 添加水印

在 custom-header.tex 中添加：

```

\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{草稿}
\SetWatermarkScale{3}
\SetWatermarkLightness{0.9}

```

十一、性能优化建议

11.1 加速编译

1. **使用缓存**：保留中间文件以便增量编译
2. **减少包含内容**：只引入需要的 LaTeX 包
3. **优化图片**：压缩图片大小，使用适当分辨率

11.2 减少文件大小

使用 PDF 压缩

```
pandoc input.md -o output.pdf --pdf-engine=xelatex
gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 \
  -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH \
  -sOutputFile=output-compressed.pdf output.pdf
```

十二、参考资源

12.1 官方文档

- Pandoc 官方网站: <https://pandoc.org/>
- Pandoc 用户手册: <https://pandoc.org/MANUAL.html>
- LaTeX 文档: <https://www.latex-project.org/>

12.2 社区资源

- Pandoc GitHub: <https://github.com/jgm/pandoc>
- Stack Overflow: <https://stackoverflow.com/questions/tagged/pandoc>
- LaTeX Stack Exchange: <https://tex.stackexchange.com/>

12.3 推荐工具

- VSCode 插件: Markdown Preview Enhanced
- 在线编辑器: <https://pandoc.org/try/>
- Markdown 编辑器: Typora、Obsidian、VS Code

十三、快速参考

13.1 常用命令速查

基础转换

```
pandoc input.md -o output.pdf
```

中文支持

```
pandoc input.md -o output.pdf --pdf-engine=xelatex -V CJKmainfont="Microsoft YaHei"
```

添加目录

```
pandoc input.md -o output.pdf --toc
```

```
# 语法高亮
pandoc input.md -o output.pdf --highlight-style=tango

# 自定义样式
pandoc input.md -o output.pdf --include-in-header=custom.tex

# 完整配置
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc \
  --highlight-style=tango \
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \
  -V fontsize=12pt \
  -V geometry:margin=1in
```

13.2 常用参数列表

参数	说明	示例
-o	输出文件	-o output.pdf
--pdf-engine	PDF 引擎	--pdf-engine=xelatex
--toc	生成目录	--toc
--toc-depth	目录深度	--toc-depth=3
-N	章节编号	-N
--highlight-style	代码高亮主题	--highlight-style=tango
-V	设置变量	-V fontsize=12pt
--include-in-header	包含头文件	--include-in-header=custom.tex
--metadata	设置元数据	--metadata title=" 标题"

附录：完整配置文件示例

emoji-header.tex

```
% Emoji 和特殊字符字体支持
\usepackage{newunicodechar}
\newfontfamily\DejaSans{Segoe UI Emoji}
\newfontfamily\TreeFont{DejaVu Sans Mono}
```

```

% 定义 emoji 字符
\newunicodechar{☒}{\DejaSans ☒}
\newunicodechar{☑}{\DejaSans ☑}
\newunicodechar{✱}{\DejaSans ✱}
\newunicodechar{▣}{\DejaSans ▣}
\newunicodechar{☉}{\DejaSans ☉}
\newunicodechar{☒}{\DejaSans ☒}
\newunicodechar{☒}{\DejaSans ☒}
\newunicodechar{☒}{\DejaSans ☒}

% 定义树形图字符
\newunicodechar{-}{\TreeFont -}
\newunicodechar{|}{\TreeFont |}
\newunicodechar{|}{\TreeFont |}
\newunicodechar{⌞}{\TreeFont ⌞}

% 移除章节编号
\setcounter{secnumdepth}{0}

% 设置更大的字体
\renewcommand{\normalsize}{\fontsize{12pt}{18pt}\selectfont}

% 超链接样式 - 蓝色带下划线
\usepackage{hyperref}
\usepackage[normalem]{ulem}
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=blue,
  urlcolor=blue,
  bookmarks=true
}
\makeatletter
\Hy@colorlinkstrue
\def\Hy@colorlink#1{%
  \begingroup
  \color{#1}%
  \uline
}

```

```

\def\Hy@endcolorlink{%
  \endgroup
}
\makeatother

% 代码块样式
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\definecolor{codebackground}{RGB}{248,248,248}
\definecolor{codeborder}{RGB}{204,204,204}
\lstdefinestyle{mystyle}{
  backgroundcolor=\color{codebackground},
  frame=single,
  rulecolor=\color{codeborder},
  basicstyle=\ttfamily\normalsize,
  breaklines=true
}
\lstset{style=mystyle}

```

文档版本: v1.0

最后更新: 2025-10-17

作者: AI Assistant

💡 **提示:** 建议将本手册保存为 PDF, 方便随时查阅!

```

pandoc Pandoc 使用手册.md -o Pandoc 使用手册.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc \
  --toc-depth=3 \
  --highlight-style=tango \
  -V CJKmainfont="Microsoft YaHei" \
  -V fontsize=11pt \
  -V geometry:margin=1in

```